

Tema 10: Optimización de varias variables

La optimización consiste en encontrar los valores donde una función alcanza su máximo o mínimo. En varias variables, distinguimos tres escenarios: extremos **libres** (sin restricciones), extremos **condicionados** (sobre una curva o superficie) y extremos **absolutos** (en un dominio cerrado y acotado).

1. Extremos Relativos (Libres)

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un abierto U .

Definiciones

- **Máximo Relativo:** Un punto $\mathbf{a}$ es un máximo si $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{a})$ para todo $\mathbf{x}$ en un entorno de $\mathbf{a}$.
- **Mínimo Relativo:** Un punto $\mathbf{a}$ es un mínimo si $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{a})$ para todo $\mathbf{x}$ en un entorno de $\mathbf{a}$.
- **Punto Crítico (Estacionario):** Punto donde $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, es decir, todas las derivadas parciales se anulan.

Condición Necesaria: Si f es derivable y tiene un extremo relativo en $\mathbf{a}$, entonces $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.
El recíproco **no** es cierto: un punto crítico puede ser un punto de silla.

Clasificación por la Matriz Hessiana (2 variables)

Sea (a, b) un punto crítico de $f \in \mathcal{C}^2$. Analizamos el determinante $\Delta = \det(Hf(a, b))$:

1. $\Delta > 0$: Hay un extremo.
 - Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) > 0 \implies$ **Mínimo Relativo**.
 - Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) < 0 \implies$ **Máximo Relativo**.
2. $\Delta < 0$: El punto es un **Punto de Silla** (la función crece en alguna dirección y decrece en otra).
3. $\Delta = 0$: El criterio **no decide**. Hay que analizar el comportamiento alrededor del punto.

::three{type="vis_extrems_hessiana"}

[!TIP] **Ninja Trick: Completar Cuadrados** Si la función es un polinomio de grado 2 (como $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$), puedes completar cuadrados para ver si es una suma de cuadrados positivos (mínimo) o negativos (máximo). ¡Es mucho más rápido que calcular la Hessiana!

Cuando $\Delta = 0$: Prueba estudiar f sobre rectas que pasen por el punto (ej. $y = 0$ o $y = x$). Otra herramienta muy potente es **completar cuadrados**: si puedes escribir $f(x, y) - f(a, b)$ como una forma que es siempre positiva (o siempre negativa), tienes un mínimo (o máximo) global sin necesidad de la Hessiana.

2. Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)

Buscamos los extremos de $f(\mathbf{x})$ sobre el conjunto definido por una restricción $g(\mathbf{x}) = 0$.

La idea geométrica: los extremos condicionados se encuentran allí donde la **curva de nivel de f es tangente a la curva de restricción $g = 0$** . Cuando dos curvas son tangentes, sus gradientes deben ser paralelos.

El Teorema de Lagrange

Esto se formaliza con el sistema:

$$\begin{cases} \nabla f(\mathbf{x}) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}) \\ g(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

Donde λ es el **multiplicador de Lagrange**. Para múltiples restricciones $g_1 = 0, \dots, g_m = 0$, generaliza a $\nabla f = \sum_j \lambda_j \nabla g_j$.

::three{type="vis_lagrange_multiplicadors"}

[!IMPORTANT] **El Significado de λ** El multiplicador λ indica la tasa de variación del valor optimizado de f respecto a cambios en la restricción c . Si “relajamos” un poco la restricción, ¿cuánto mejorará nuestro beneficio? Eso es λ .

Cómo resolver el sistema

Resolver $\nabla f = \lambda \nabla g$ puede ser algebraicamente pesado. Tres estrategias que a menudo simplifican mucho:

1. **Elimina λ :** Aísla λ de cada ecuación e igualalas. Esto da una relación directa entre x e y . Cuidado: no dividas por cero; trata $x = 0$ e $y = 0$ como casos separados.
2. **Aprovecha simetrías:** Si las ecuaciones para x y para y son casi idénticas, prueba $x = \pm y$ como candidato. Muchos ejercicios de examen están contruidos con esta simetría oculta.
3. **Sustitución directa en lugar de Lagrange:** Si la restricción es una recta (ej. $y = 1 - x$) o permite aislar fácilmente una variable, sustitúyela directamente en f y convierte el problema en una función de **una sola variable**. Es más rápido y seguro.

Sustitución parcial para circunferencias: Si la restricción es $x^2 + y^2 = R^2$ y la función f contiene el término $x^2 + y^2$, puedes sustituirlo directamente por R^2 y reducir f a una expresión mucho más sencilla antes de derivar.

3. Optimización en Dominios Compactos (Weierstrass)

El **Teorema de Weierstrass** garantiza que si una función es continua en un dominio cerrado y acotado (compacto), entonces tiene un **máximo y un mínimo absolutos**.

Procedimiento de búsqueda

Para encontrarlos, no basta con mirar el interior; hace falta un rastreo exhaustivo:

1. **Interior:** Buscamos puntos críticos donde $\nabla f = (0, 0)$. > Comprueba siempre si el punto crítico cae **dentro** del dominio. Si cae fuera, se ignora para la búsqueda de extremos absolutos.
2. **Frontera de K :** Aplica Lagrange o parametriza la frontera para reducirla a una variable.
3. **Vértices y Puntos de Ruptura:**

Si el dominio es un polígono (triángulo, cuadrado...), **Lagrange no detecta los vértices automáticamente** porque la frontera no es derivable en esos puntos. Tienes que evaluar f en cada vértice manualmente. A menudo el máximo o mínimo absoluto se encuentra precisamente en una esquina.

::three{type="vis_optimizacio_compacte"}

Una vez tienes todos los candidatos, el valor más grande es el **máximo absoluto** y el más pequeño el **mínimo absoluto**.

Si el dominio **no** es compacto (por ejemplo, todo $\mathbb{R}^2$), el Teorema de Weierstrass no se aplica y los extremos absolutos podrían no existir.

4. Problema Modelo: Estrategia Completa

Con toda la teoría a mano, apliquémosla de arriba a abajo. Queremos los extremos absolutos de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$ en el disco cerrado $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Paso 1: Interior — Puntos Críticos Libres

Calculamos $\nabla f = (2x - 2, 2y)$ e igualamos a cero:

$$2x - 2 = 0 \implies x = 1, \quad 2y = 0 \implies y = 0$$

Punto crítico: $(1, 0)$. Comprobamos que es interior: $1^2 + 0^2 = 1 \leq 4$.

Valor: $f(1, 0) = 1 + 0 - 2 = -1$.

Paso 2: Frontera — Extremos Condicionados

La frontera es la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

Aplicamos la sustitución parcial: como en la frontera $x^2 + y^2 = 4$, sustituimos directamente:

$$f(x, y) = \underbrace{(x^2 + y^2)}_{=4} - 2x = 4 - 2x$$

Como sobre la circunferencia $x \in [-2, 2]$, los extremos de $h(x) = 4 - 2x$ se alcanzan en los extremos del intervalo: - $x = 2 \implies f(2, 0) = 0$ - $x = -2 \implies f(-2, 0) = 8$

Paso 3: Comparación Final

Punto	Origen	f
$(1, 0)$	Interior	-1
$(2, 0)$	Frontera	0
$(-2, 0)$	Frontera	8

- **Mínimo Absoluto:** -1 en el punto $(1, 0)$.
- **Máximo Absoluto:** 8 en el punto $(-2, 0)$.